

Situation déclenchante

Notre environnement contient une multitude de micro-organismes, dont certains sont pathogènes. Cependant, très peu d'entre eux pénètrent dans notre organisme car un ensemble de barrières naturelles protège notre corps.



Un doigt enflammé

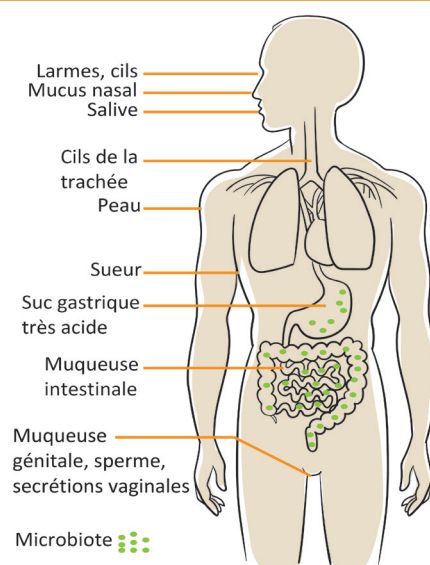
Problème scientifique

Quelles sont les barrières naturelles qui empêchent la pénétration des microbes ?
Comment le corps réagit-il suite à l'entrée de microbes ?

A Les barrières naturelles de l'organisme

Doc 1 Quelques barrières naturelles chez l'Homme

L'intérieur de notre corps est protégé de l'invasion de microbes et de corps étrangers par la peau et les muqueuses. D'autres éléments participent à cette **barrière physique** comme les poils et les cils qui retiennent les poussières porteuses de bactéries. Toutefois, notre organisme utilise également d'autres moyens de défenses qui limiteront le développement de bactéries pathogènes. Par exemple, en libérant sur notre peau une **barrière chimique** composée d'un mélange de sébum et de sueur au pH acide ou en utilisant une **barrière biologique** grâce à la flore commensale qui empêche l'installation et la multiplication de bactéries pathogènes.



1 Déterminer les différents types de barrières du corps.

L'organisme est protégé par des barrières naturelles mécaniques (physiques), chimiques et biologiques.

2 Identifier le type de barrière pour chaque action décrite.

Action	Type de barrière
Le suc gastrique très acide favorise la destruction des bactéries pathogènes.	Chimique
La flore commensale de notre organisme empêche l'installation et la multiplication de bactéries pathogènes.	Biologique
Les cils et les poils du nez retiennent les poussières chargées de microbes.	Physique
La salive, qui nettoie la cavité orale et les dents, et les larmes, qui lavent la surface externe de l'œil, contiennent du lysozyme, une enzyme qui détruit les bactéries.	chimique
Dans le vagin, les bacilles de Doderlein participent à la défense contre les autres germes.	biologique
La sueur sécrétée par les glandes sudoripares a une action antifongique et antibactérienne.	chimique
Le balayage de la muqueuse oculaire par les paupières empêche la pénétration de micro-organismes.	physique
Le mucus de la muqueuse bronchique englobe les micro-organismes contenus dans l'air inspiré.	chimique

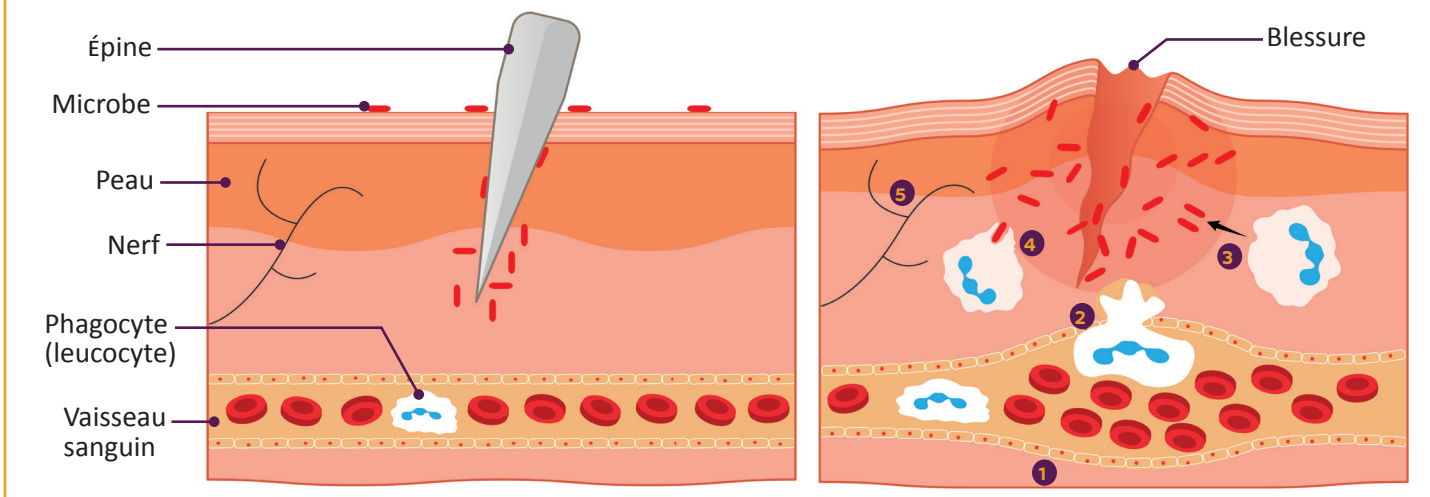
B La réaction inflammatoire

Doc 1 La réaction du corps suite au franchissement des barrières naturelles

En coupant des roses dans le jardin pour faire un bouquet, Sophie s'est piqué le doigt. Le lendemain, à l'endroit de la piqûre, son doigt est rouge, chaud et gonflé (œdème) et lui fait mal. Des micro-organismes ont profité de la lésion pour s'introduire dans son organisme.

Lorsque la barrière cutanée est franchie par un élément étranger, le système immunitaire réagit immédiatement pour éliminer ce dernier. Cette première réponse de défense est la **réaction inflammatoire**, qui se déroule en trois étapes :

1. Les cellules immunitaires présentes dans le sang (les **leucocytes** ou globules blancs) affluent dans les vaisseaux sanguins proches de la plaie, qui se dilatent pour faciliter leur arrivée. C'est la **vasodilatation**, qui entraîne les symptômes de **rougeur** et de **chaleur**.
2. Les cellules immunitaires (leucocytes) sortent des vaisseaux sanguins, via une sortie de plasma, pour aller rejoindre la zone contaminée. C'est la **diapédèse**.
3. L'afflux de plasma dans le tissu lésé entraîne la formation d'un **œdème** et le symptôme associé : un **gonflement**. La pénétration de l'épine a aussi stimulé un récepteur sensoriel relié à une fibre nerveuse sensitive, générant une **douleur**.



1 Dégager les symptômes (manifestations) de la réaction inflammatoire.

la rougeur, le gonflement, l'augmentation locale de température et la douleur.

2 Replacer, ci-dessous, les chiffres des différentes étapes de la réaction inflammatoire du schéma.

.....5... Les terminaisons nerveuses sont excitées et envoient un message de douleur au cerveau.

.....1... Les vaisseaux sanguins se dilatent au niveau de la blessure.

.....4... Des phagocytes (leucocytes) avalent et détruisent les microorganismes infectieux.

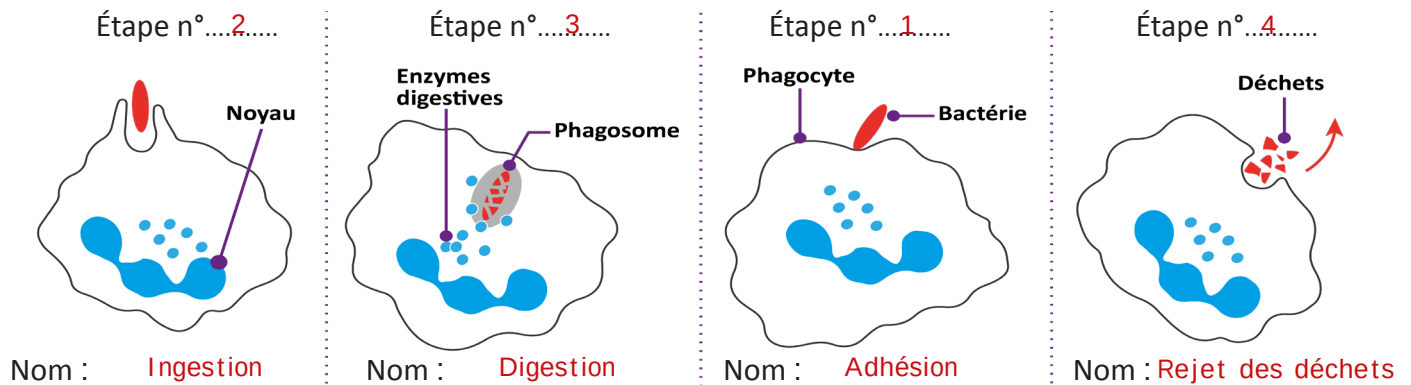
.....2... Du plasma et des phagocytes sortent des vaisseaux sanguins.

.....3... Des phagocytes (leucocytes) se dirigent vers les agents infectieux.

3 Reporter, dans le tableau, chacun des quatre signes caractéristiques de la réaction inflammatoire locale face à son origine : **la chaleur – la rougeur – le gonflement – la douleur**.

La réaction inflammatoire	
Origine des signes	Signes caractéristiques
a. Les vaisseaux sanguins se dilatent.	chaleur
	rougeur
b. Le plasma sort des vaisseaux sanguins et s'infiltré dans les tissus.	gonflement
c. Les terminaisons nerveuses sont irritées.	douleur

Doc 2 Les différentes étapes de la phagocytose



Certains leucocytes polynucléaires sortent des vaisseaux sanguins pour aller sur les lieux de l'infection ; on les appelle alors **phagocytes** car ils vont réaliser la **phagocytose**. Elle se déroule en quatre étapes :

1. **L'adhésion** : le phagocyte s'accroche à la bactérie ;
2. **L'ingestion** : le phagocyte déforme sa membrane pour entourer la bactérie et la faire entrer. La bactérie est contenue dans une vésicule, le phagosome ;
3. **La digestion** : les enzymes digestives du phagocyte digèrent la bactérie à l'intérieur de la vésicule ;
4. **Le rejet des déchets** : le phagocyte rejette les déchets de cette digestion.

Les **phagocytes** attaquent rapidement tout élément reconnu comme étranger.

1 **Numéroter** et **nommer** les différentes étapes de la phagocytose sur le schéma.

2 **Définir** la phagocytose.

C'est le mécanisme par lequel les phagocytes, englobent et digèrent des microbes pathogènes.

3 **Déduire** les caractéristiques de la réponse immunitaire naturelle.

La réponse immunitaire naturelle est **rapide** (immédiate), **locale** et **non spécifique**.

À retenir

Compléter le texte

- L'organisme est protégé par des **barrières naturelles** mécaniques, **chimiques** et biologiques.
- L'entrée dans notre organisme d'éléments étrangers déclenche une réaction de défense, c'est la **réaction inflammatoire**. Elle est caractérisée par quatre symptômes : la rougeur, le **gonflement**, l'augmentation locale de température et la **douleur** et parfois formation de pus.
- Les globules blancs ou **phagocytes** se déplacent vers la zone de contamination et absorbent puis détruisent les microbes, c'est la **phagocytose**.
- La réponse immunitaire naturelle se traduit par la **réaction inflammatoire** et la **phagocytose**. Elle est **rapide** (immédiate), **locale** et **non spécifique**.

Se tester

Les microbes peuvent pénétrer dans l'organisme suite à une blessure et provoquent une infection.

a. **Nommer** la réaction qui se produit dans le lieu d'infection.

Réaction inflammatoire.

b. **Indiquer** les signes de cette réaction.

Les signes : l'augmentation locale de température, la rougeur, la douleur et le gonflement.

c. Dans quel but cette réaction se produit-elle ?

Pour détruire les microbes par phagocytose.

d. La phagocytose est qualifiée de défense non spécifique. **Pourquoi ?**

La phagocytose est un mécanisme de défense non spécifique car il se produit de la même manière contre tous les types de microbes.

